

z2 (tn)

Zbadaj dla jakich wartości parametru m istnieją rozwiązania równania:

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = m.$$

Wskazówka: trzeba je uprościć tak, żeby potem móc skorzystać z któregoś ze wzorów:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Niemal każde równanie trygonometryczne, w którym jedynym ze współczynników jest $\sqrt{3}$, należy podzielić przez 2, uzyskując tym samym współczynniki będące wartościami funkcji sinus lub cosinus dla kątów typowych $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$.

① Dzielimy równanie na 2 i korzystamy ze wzoru na cosinusa różnicy kątów.

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = m \quad |:2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \frac{1}{2} m$$

$$\sin \frac{\pi}{3} \sin x + \cos \frac{\pi}{3} \cos x = \frac{m}{2}$$

$$\cos x \cos \frac{\pi}{3} + \sin x \sin \frac{\pi}{3} = \frac{m}{2}$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{m}{2}$$

W pewnym uproszczeniu uzyskaliśmy równanie postaci $\cos \alpha = \text{liczba}$ (parametr jest liczbą, którą musimy odpowiednio dobrać, aby w zadaniu zachodził określony warunek).

Równanie $\cos \alpha = \text{liczba}$ posiada rozwiązania wtedy, gdy liczba należy do zbioru wartości funkcji cosinus, który zarówno dla sinusa i cosinusa jest równy $[-1, 1]$.

② Obliczamy m .

$$\frac{1}{2}m \in [-1, 1]$$

$$-1 \leq \frac{1}{2}m \leq 1$$

$$-2 \leq m \leq 2$$

$$m \in [-2, 2]$$

Odpr.: $m \in [-2, 2]$.